第 7 章　会变魔术的触发器

从某种意义上说，计算机就是开关——我的意思是不停地开开关关。你看，我们用继电器开关做成了加法机，工作起来机器噼啪，灯光闪闪，简直就是开关们在开会。一台加法机的构造，说白了其实就是一大堆开关的精巧组合，而人们之所以能够进行这种组合，得益于物理学、数学和逻辑学方面的最新进展，以及某些先行者将它们融会贯通的非凡才能。

通常，开关的作用是非常直接的，就像它的发明者当初所期望的那样：非通即断。接通开关，灯泡亮了，电动机转了，电视机开了；断开开关，灯泡灭了，所有电器都一如既往地歇了。好像自从有了电，我们的生活就一直是这样。尽管我们刚刚用这种类型的开关造出了一台加法机，但是，我不得不说，要制造一台真正现代的、功能强大的计算机，仅仅有这些简单的开关是远远不够的。所以，在这一章里，我们将学习如何来制造一些特殊的开关，它们都很奇特，已经不是我们在生活中经常接触并司空见惯的那些。但是不用怀疑，这些东西对于制造现代的计算机是至关重要的。

7.1　不寻常的开关和灯

一般来说，开关的作用是很直接的。接通开关，灯就亮了；断开开关，灯泡的脸色马上就会变得很难看。开关和灯泡之间的关系似乎一直就是这样。

无论什么时候都不要轻易下结论，而且说话一定要留有余地，这是前人总结出来的经验。前人的话大抵是对的，你看，这里就有一个不可思议的电路，它左边连着两个开关 A、B，右边是一只灯泡，如图 7.1 所示。

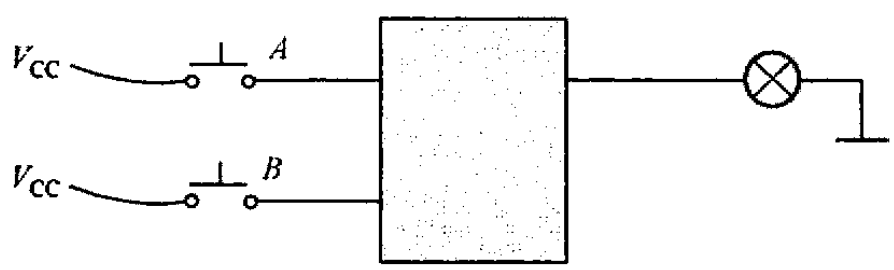

图 7.1　连着两个按键开关的逻辑电路

为了更直观地说明这个电路所发生的一切，这里使用了按键开关。这种开关不同于我们经常看到的那些开关，当你摁住它的时候，它是通的；一撒手，它又

断开了，和计算机键盘或者手机上的按键一样。而我们以前使用的开关则很像包公的铡刀，合上的时候是通的，想让它断开，还要再动一次手，把它扳开。

假设一开始灯泡是灭的，不亮，那么，按下开关 A，灯泡就亮了。这是很自然的，我们可以理所当然地把它解释成开关 A 是用来控制灯泡的，接通 A，灯泡有电流流过，亮了。想当然地，要是断开 A，灯泡就会和以前一样灭掉——咦，不对呀，当手松开时，A 自动弹开，灯泡却依然亮着！再按按 A，灯泡依然亮着，连闪都不闪。

这已经很奇怪了，是不是？还有更奇怪的呢。通常情况下，接通开关的时候灯才会亮，因为这时才有电嘛。可是，当你按下开关 B 的时候，灯泡居然熄灭了！再按按 B，灯泡依然不亮，连个小红光都没有。

情况就是这样，无论什么时候，按一下 A，灯亮了，再按 A，灯还是亮着；按一下 B，灯泡熄灭，再按 B，灯泡依然不亮。

这真是好奇怪，连电路都会变魔术了。这是怎么回事呢？这个电路是怎么做成的呢？这件事情，哎呀，真是说来话长。

7.2 反馈和振荡器

继电器用来制造加法机，这个现在已经不新鲜了。要想知道它还有什么用，这里有一个比较好的实例。拿一个继电器、一只灯泡和一个开关，用电线把它们按照图 7.2 那样连接起来。

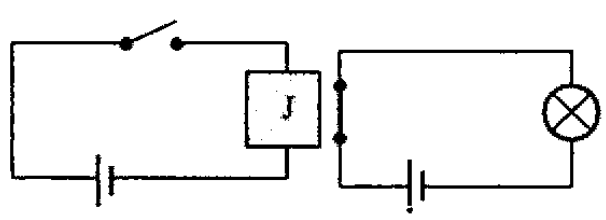

图 7.2 用开关和继电器控制另一个电路的通断

很明显，这里所用的是一个常闭触点式的继电器，内部的衔铁开关通常处于接通状态。当左边的开关断开时，右边的灯泡是亮的；反之，当开关接通时，继电器的磁力把衔铁拉开，灯泡就——用我们平时的话说——灭火了。

在本书的第 5 章里，我们已经知道，在画一个复杂的电路图时，用不着老老实实地把电池画出来，也用不着把每一根连到电源负极的线都画出来。怎么说我们都是见过世面的人，不能让电子工程师们笑话，所以我们也许可以更专业一点儿，用另一种方式来画上面的电路，如图 7.3 所示。

在这里，整个电路可以共用同一个电源，而不是图 7.2 所示的两个，但本质上是没有区别的。

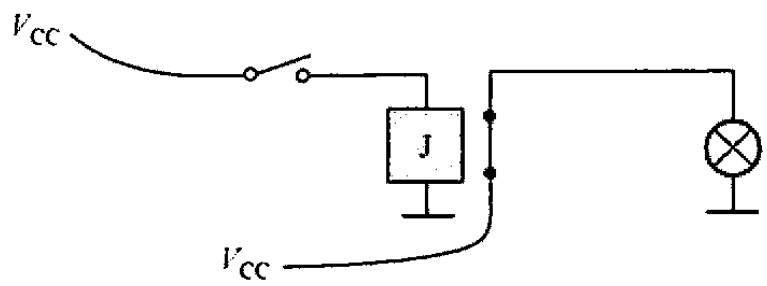

图 7.3　继电器电路的另一种简化形式

很明显，该电路的工作就是将输出变得与输入相反。如果你不太健忘的话，会发现这东西似曾相识。是的，常闭触点的继电器就是一个非门。所以，图 7.3 可以进一步简化成图 7.4。

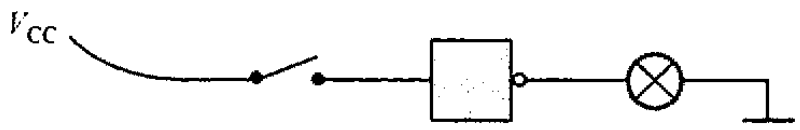

图 7.4　带电源的常闭触点继电器（即一个非门）

看起来我们是在温习功课。不过请稍等。

还是图 7.3，我们把它的输入连同那个开关统统去掉，直接用它的输出作为输入，如图 7.5 所示。

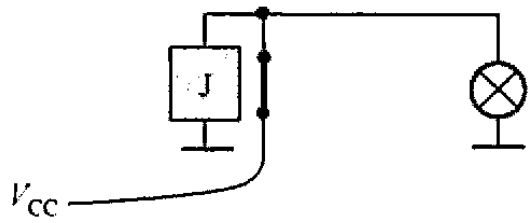

图 7.5　继电器的输入和输出共用一个电源时的不同情况

这回，你猜怎么着？因为继电器的衔铁平时是闭合的，当它一通电，会立即使灯泡点亮。不过，这个输出又是继电器的输入，所以在灯泡亮的同时，电磁铁产生磁力，马上又把衔铁开关拉开，于是灯又灭了。

灯灭了不要紧，最要命的是电磁铁同时也失去了磁性，于是衔铁开关又恢复原状，将电路接通，灯又亮了。

可以肯定，只要电源还有电，这个经过如此特殊连接的电路将一直工作在一会儿有输出、一会儿没有输出的状态，而那只灯泡也将一亮一灭，就这样没完没了地进行下去。

唉，它就是这样跟自己较劲。尽管这个电路没有生命，但有时候，我依然会为它感到悲哀，因为它让我想起了那个循环不息的西西弗斯。他是古希腊国王，因为作恶多端，死后被宙斯——那个希腊神话中的天堂统治者判入地狱，并罚他推石上山。但每当石头被推到山顶时又滚下来，如此循环不息。

不管怎样，这个循环不息的“西西弗斯”本质上依然是一个非门，只是连线

有些特殊，是一个首尾相连的非门，如图 7.6 所示。

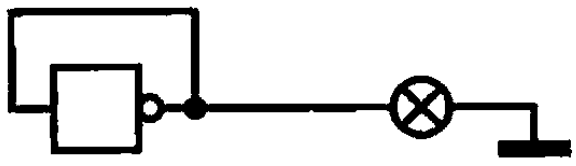

图 7.6　把非门的输出和输入相连构成一个振荡器

把一个非门的输出取出一部分来，同时又作为它的输入，这样就形成了一个反馈。不光是在这里，即使是在生活中，反馈的意思也是当别人对你有所表示的时候，你也要反过来对人家有所表示，这叫做礼尚往来。如果大家每个人都总是这样客气，大同社会也就指日可待。

不知道现在的中小学都是什么情况，反正在我上学那会儿，上课、下课、放学都是靠发信号。学校也很懒，不愿意用手去摇铃，弄了一个不知道是什么东西，合上电源的开关，它自己就有了动静，声音很刺耳——“叮铃铃铃……”听到这种清脆的召唤，大家就明白，那背上书包冲出校门的强烈愿望已经实现了。一开始我不知道那个会响的东西是什么，也不知道它是什么原理。后来我循着铃声过去一看，真是再简单不过了，那就是一个首尾相接的非门电路，只不过把继电器的衔铁换成了小锤子，旁边是一个大铃铛。

一个非门，再加上反馈之后，就能产生一连串交替变化的输出，使得与之相连的灯泡一亮一灭，很像一把振动的直尺或一个来回游荡的秋千，在两个端点之间来回运动。作为一种类比，像这种东西，在电子技术领域里叫做振荡器。

发明者往往有将他的成果用到极致的愿望，要是笛卡儿还活着，他一定想看看振荡器的输出在他的坐标系里是什么样子，我觉得我们应该替他做这件事情。

一开始，非门是有输出的。我们用一条直线来表示，并且把它画在纸上靠上的位置。我们省略了坐标轴，因为输出的电压具体有多少伏并不重要，持续的时间（线条的长短）也不重要。不过很快，由于反馈的关系，非门失去了输出，这意味着输出为零。于是可以在刚才那条横线的下面，也就是我们自认为是零的地方，再画一条横线，表示当前没有输出，或者说输出是零伏，并且也用线条的长度代表持续时间。再往后，这个振荡器一直在工作，而它的输出也必然如图 7.7 那样交替变化下去。

图 7.7　非门振荡器的输出是高低交替的

老实说，这不是一个真实的振荡器输出图像。首先，由于继电器内部的开关是机械的，而所有的机械开关都有一个通病：在接通和断开的瞬间会发生抖动，

或者说震颤，所以它的波形一开始像锯齿，但极其短暂，然后才稳定成一条直线。所有的机械开关都会存在这样的问题，但是我们在这里可以无视它的存在，它对我们当前所讨论的主题没有影响，你自己知道就行啦。

其次，像你每次打开或者关闭水龙头一样，电路在接通或者断开的瞬间，电压或电流不会马上就达到最大值，总是有一个由小到大或者由大到小的过程。要是你家比较怀旧，还在用那种需要拧一拧才能出水的老式水龙头，这种现象就特别明显。对于电路来说，造成这种现象的原因是多方面的，而且这个变化过程通常也极其短暂。由于现代科技的进步，这个变化过程可以缩短到几纳秒（把 1 秒除以 1000 000 000 就得到了纳秒），或者更短暂。为了表示这个变化过程，需要在两种输出线条之间添加“坡度”，即一条非常陡峭的斜线。但是，由于这个过渡太快太陡了，看起来人们更喜欢为了图方便而直接把它画成一条直来直去的竖线，如图 7.8 的左侧所示。

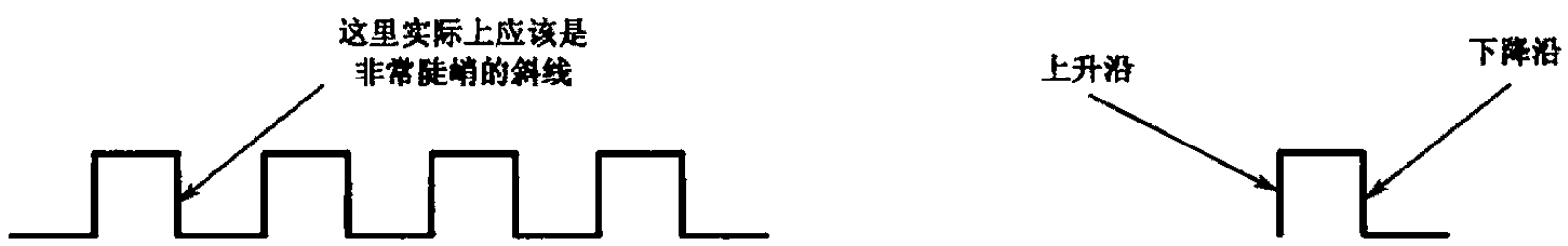

图 7.8　振荡器脉冲的上升沿和下降沿

这是一种非常有规律的、周期性变化的波形，属于有棱有角的方形，因此在电学里叫做“方波”。它既像我们国家的万里长城，又像一条毛毛虫一拱一拱地在地上爬，同时，它也类似于我们人体那有规律的跳动的脉搏，一个接着一个。也许正是因为这个原因，我们现在讲的这个振荡器，它所产生的方波总是被称为“脉冲”。对于人类来说，脉搏的跳动表明我们还活着；而对于计算机来说，脉冲的意义也同样如此。很快你就能从本书里了解到，如果没有脉冲，计算机就完了。

对于振荡器输出的每一个方形脉冲，电压或电流从零上升到最大值的那条线叫做上升沿；反之，电压或电流逐渐下降的那条线叫做下降沿，如图 7.8 右侧所示。很清楚的是，在图 7.8 中，左边的图形实际上是右边图形的简单重复。和其他呈规律性变化的波形一样，每秒能产生多少个这样的脉冲，称为这种振荡器的频率。回忆一下我们在第 4 章里对频率所做的说明，频率是 1 秒之内相同波形的出现次数，在这里就是指每秒能产生多少个图 7.8 右侧那样的脉冲。平均下来，每个脉冲所占用的时间，或者更准确地说，两个脉冲相继出现的间隔时间，就是脉冲周期，它是频率的倒数。就当前的例子来说，如果每秒出现 5 个脉冲，那么频率就是 5Hz，周期为 0.2 秒。

精准的——我的意思是说，每秒产生的脉冲个数非常准确和稳定的——振荡器，其应用十分广泛。直到现在，还有很多人在用一种需要安上电池才能走动的

钟表，当然，它还能定时。在这种钟表里面，有一个振荡器（用的当然不会是这种简陋粗糙的继电器），它每隔一秒产生一个脉冲，用来驱动一个小小的电动机，促使它每次转动一个角度，并通过齿轮传动机构带动秒针跟着向前移动一步，并“嗒”地响一下。由于这个原因，这种振荡脉冲经常被称为时钟脉冲，或者时钟信号，以表彰它至今仍在某些钟表里努力工作的精神。

7.3 电子管时代

发明振荡器，最早的目的是为了向天空中扬撒电磁波。在20世纪之前人们就知道，要想产生电磁波，必须使电流以极高的速度不断变化，而要产生高速变化的电流，振荡器可以做到这一点。

世界上第一个振荡器出自赫兹之手，也就是前面讲过的那个“可怕”的玩意儿，它每冒一次电火就会向外辐射电磁波。时间在历史书上流动得非常快，因为它通常只占一页纸，或者几行字。说话间，20世纪就到了。

20世纪初是一个激动人心的年代，在那个时候，已经有了电灯、电话、电报机和留声机，无线电技术正在起步。毫不夸张地说，整个20世纪的前十年，就是现代信息技术的黎明阶段，或者说第一缕曙光出现的时候。新的发明不断出现，而这些发明又造就了更多更新的发明，完全不是美国专利局局长查尔斯·杜埃尔在十几年前，也就是1899年高调宣称的那样，“所有能够发明的，都已经被发明了”。他说这番话的动机我并不十分明了，但是很显然，因为这句话，他成了名人。

电磁波的发现使科学家们非常激动，因为他们很想借助它来传递声音。至于动机，应该有两个。第一，不需要架设电线，节省材料和成本，尤其是对于隔着大江大海的两方来说，这种好处尤其明显；第二，这是科学工作者的本能。人类都很好奇，他们不会知道自己的工作会让百年之后的我们用上手机，相反的，他们只是在想：嗯，我就是要看看，这电磁波能不能传递声音。

愿望是好的，只是在当时不可能实现。原因很简单，而且也是两条。第一，没有一种好的方法把来自话筒的声音电流加载到电磁波上。而且，在接收方，也没有办法将微弱的信号放大。

第二，当时的电磁波发生装置都很原始，电流通过空气放电时，是一个没有规律的导电过程。这意味着，不规则的急速变化的电流，将产生包含各种频率成分的电磁波，这种电磁波是不“纯净”的。我们需要的是那种波形非常规则，并且只在单一频率上工作的发射装置。

那么，我们刚刚发明的振荡器不就很好吗？而且，当时已经有了继电器。

答案是不好。原因很简单，发射电磁波需要很高的振荡频率，而继电器显然不能胜任。我们平时用收音机听的广播，它的频率在500～1 600kHz之间；电视

节目则需要几百兆赫兹的频率，而手机则更高，为几个吉赫兹。继电器是机械装置，每秒钟蹦跶几下、十几下可能还行，要是让它每秒钟蹦跶几百万下，太难为它了，实在是不行。

所以，如果你要发明一样东西，可能需要事先发明另外一些东西。

1904年的11月16日是电学史上一个很重要的日子，在那天，一个名叫弗莱明的英国人发明了一种新鲜玩意儿。这东西说起来真是很简单，其实就是一个灯泡，也就是说，它是一个已经被抽成真空的玻璃瓶，里面装有灯丝，通上电可以灼热发光。

当然，它肯定不会仅仅是一只普通的灯泡，要不然称它为一种发明实在说不过去，而远在大洋彼岸的爱迪生又该不高兴了。在这个玻璃瓶里，有一根导线安装在离灯丝不远的地方（但不是挨在一起），隔着一定的距离，再安装上另一根导线，就像图7.9所示的那样。

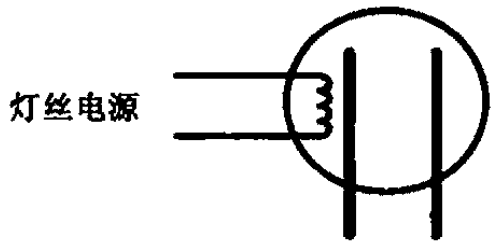

图7.9　整个20世纪的电学成就始于这个简单的发明

这个装置没有什么特别之处，除了里面多加两根电线、显得有些古怪之外，它和一只真正的灯泡没有什么区别。

这个世界真的是很奇妙，平平常常的事物往往隐藏着玄机，取决于你是否有心。现在，我们再拿一只灯泡——这回是真正的灯泡，也就是我们平时经常使用的那种。然后，再用一个电源按照图7.10所示那样连接起来。

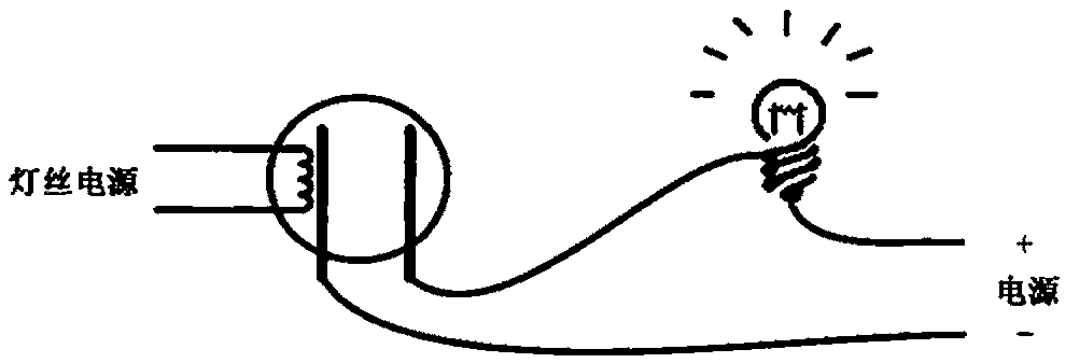

图7.10　这是一个具有单向导电性的发明

通常情况下，右边那只灯泡是不会亮的，这符合我们从生活中得来的常识，因为两根电线是分开的，即使它们被一个抽成真空的瓶子罩着，那又怎么样？隔着那么远，这相当于断路，电流是无法通过这段空间的。

不要这么肯定，我们就是因为喜欢想当然地下结论，才经常犯错误，以至于功劳都被那些有心人抢去了。实际上，要是给灯丝通上电，让它灼热发光，这回，

在真空中，两个隔着一定距离的导线竟然有电流通过，右边那只灯泡居然亮了。这真是太奇怪了，以至于有个富于想象力的作家把这种现象称为“真空驯电子”，很贴切，也很形象，只是经常让我想起耍猴儿。

世界真奇妙，只是不知道。这已经足以让人目瞪口呆的了，但是更令人惊讶的是——这也是它特别有用的原因——如果把电源的正、负极对调一下，让离灯丝很近的那根导线接正极，另一根接负极，这回，电流却消失了。

这事儿肯定和灼热的灯丝有关，因为只有在它通电烧热的时候才会发生这样的情况，但不一定是非常直接的关系。毕竟，在灯丝和接电源负极的那根导线之间还有一点点距离。也就是说，电子不是从灯丝那里来的。

这在当时，具体的原因弗莱明也不清楚。现在我们已经知道，要是在两根金属之间加上电压，被灯丝烤得灼热的金属可以在真空里发射电子，有点儿像太阳风，那个极热的巨大球体源源不断地向整个太阳系抛射高能的粒子。或者换一种比喻，因为导线离灯丝很近，会被灯丝加热到很高的温度。而高温的导线就像工厂车间里用的那种风力强劲的电风扇，你可以被它吹开，但是要逆着风靠近它却很困难。这也第一次以无可辩驳的事实证明了，电子其实是从负极（阴极）出来，流回正极（阳极），而不是长期以来一直认为的那样，从电源的正极出来，流回负极。

弗莱明用来做实验的装置和我们现在所描述的不太一样，其中最大的区别就在于他的玻璃管里没有那根靠近灯丝的导线，而是直接用灯丝来代替那根靠近它的金属，但原理和实际效果一样。

这个装置对电源的接法很挑剔，用术语来说就是具有单向导电性。它还有一个专业名称，叫做电子二极管，毕竟，它真正有用的只是那两根被分隔开的电极，而灯丝则不算在内。为了便于说明，我们把靠近灯丝的那块金属叫做阴极，因为它通常要接在电源的负极上[①]，主要的作用是发射电子；另一块金属叫做阳极，通常接在电源的正极上，用来把电子从阴极吸引过去。还有两个引脚是用来给灯丝供电的，不是真正对我们有用的那一部分。如图 7.11 所示，那是它的专用符号。注意观察那个图，阴极被画成一个半圆。这不是为了显得美观而特意这样画的，而是当人们了解了电子二极管的工作原理之后，为了使阴极能更有效地被灯丝加热，把它做成了一个筒形，像小桶一样把灯丝罩在里面。而且，在这个小桶的底部，涂了一层氧化物，比如氧化铜，这是因为氧化物在加热之后，发射电子的本领更高。

① 一直以来，负极也被称为“阴极”，不管是在工程上，还是在生活中，这两个名称经常交替使用，说的都是一个意思。

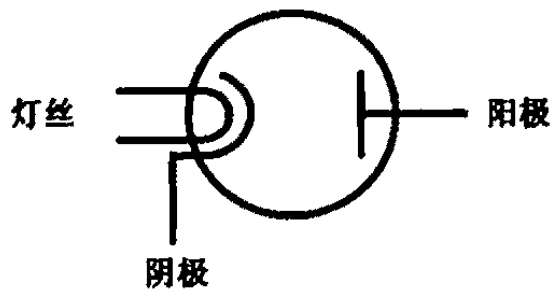

图 7.11　电子二极管的符号

弗莱明发明了电子二极管，这个不假。问题是怎么就那么巧，他偏偏就拿了一只灯泡，在里面装了导体，有了这项发明，弄得好像就是冲着这个结果来的。按照通常的说法，弗莱明能搞出这样的东西，最初的灵感来源于爱迪生，是后者在发明灯泡的过程中曾经发现过这种现象，作为一名科学家，爱迪生本能地意识到这是很不寻常的，值得进一步认真研究，但是很不幸，这个大忙人当时已经被灯丝的事情搞得晕头转向，根本没有时间深究这种现象。他所做的，只是把当时的情况记下来，然后接着干手头上的活儿。大家都为爱迪生感到惋惜，这是可以理解的，但是不必要。他当时那么忙，实在是抽不出精力来顾及这件事情。

那个时代是电学大发展的前夜，知识不足，热情有余，人们乐于尝试，仿佛有使不完的劲儿——用现在比较流行的话说，他们搞起科学研究来非常“生猛”。如果有一天早上发现牛粪上长了一棵牵牛花儿，他们会兴致勃勃地尝试所有的植物，折腾它们，看看是不是会有别的事情发生。就这样，在大致明白了电子二极管的原理之后，他们开始往里面加入一些别的东西——通常都是金属——看看除了爆炸之外，是不是会发生一些别的有意思的事情。

在这方面干得最起劲儿的人是福雷斯特，一个美国人。世人对他小时候的评价不怎么高，说他很孤僻，甚至“有点儿精神分裂”。这可能是因为家庭方面的原因，他们在当地不是特别受欢迎。不过，他一个人倒是玩得挺开心，据说最大的特点是喜欢动手摆弄各种机械。

由于刚刚发明了电子二极管，弗莱明很高兴，这是可以理解的。不过也有人不高兴，甚至可以说是非常失落，这个人就是福雷斯特。

这个福雷斯特野心勃勃，据说一开始和弗莱明一样，受了爱迪生做那个实验的启发，想搞出点儿发明，不料还没等他搞出什么名堂，那边已经传来了弗莱明发明电子二极管的消息。福雷斯特经济条件不是很好，又一心想做出点儿发明，取得一些成就，在这种情况下，他的心情可想而知。人总是有好胜心的，当获了大奖的时候，大概没有人会哭丧着脸。

失望的福雷斯特开始摆弄电子二极管，希望能为它做些完善的工作。很自然地，人们会想到，既然电子是从阴极通过真空流向阳极，那么，能不能控制它的流量，同时，也许能够看到一些古怪的事情发生。总之，不试试，谁知道呢？

为了控制电子从阴极到阳极之间的流动，他在原有的电子二极管里，也就是

阴极和阳极之间，又加入一根金属丝，后来又改成金属网。之所以做成网状，是因为既能够让电子们容易通过，又可以对它们施加控制，很像我们平时看到的栅栏，所以称之为控制栅极，也叫栅极，如图 7.12 所示。

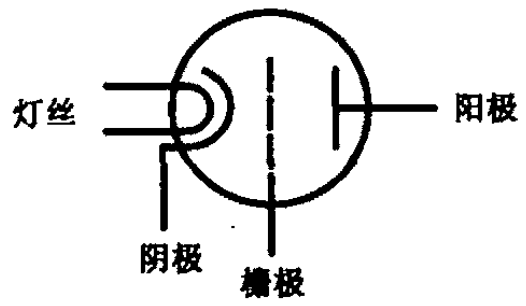

图 7.12　电子三极管的符号

历史证明，福雷斯特笑到了最后，他的锲而不舍最终给自己带来了好运气，也使他名留史册。在这个装置上，他给阴极和阳极供电，就像电子二极管那样。同时，也给阴极和栅极供电，如图 7.13 所示。

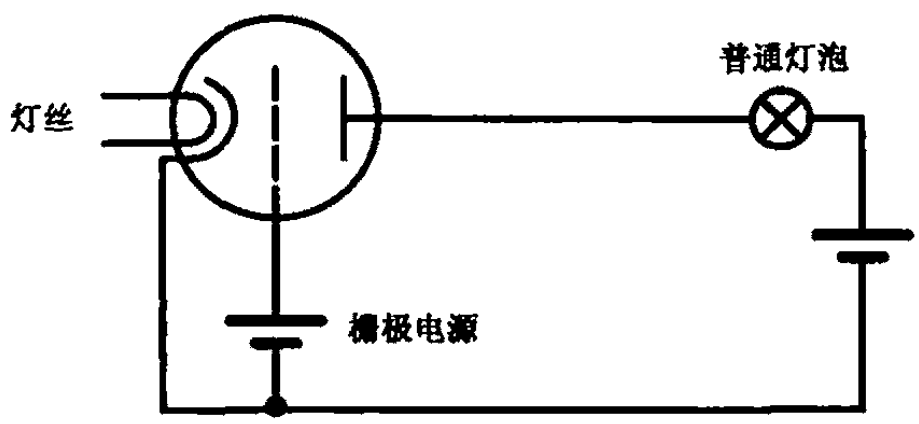

图 7.13　电子三极管的原理示意

和他预料的一样，福雷斯特发现，通过改变栅极上电压的大小和极性，可以改变阳极上电流的强弱，甚至切断它，这叫做截止。

这的确很有意思，但差不多是在意料之中，似乎没有什么新意。不过，令人意想不到的是，只要栅极上的电流发生一点点变化，阳极上的电流就会大幅度地跟着改变。比如上图，细微地调整栅级电源，就会明显地改变灯泡的亮度。

这意味着，因为比电子二极管多长了一条腿，电子三极管具有放大作用。所以，这在电学史上是个很重要的事件，值得整个科学界集体庆祝一下，举行仪式，开怀畅饮，不醉不归。要知道，如果没有这个开端，恐怕我们现在还听不上音响，看不成电视，觉得每天下班回到家听一听爱迪生发明的唱片已经是最大的享受，吃完饭百无聊赖，坐在床上哄孩子们睡觉都能把自己哄睡着。

注意，电子三极管的放大效果不是无端地凭空产生的，这个放大后的能量来自于电源，它只是一个转换器。

这个发现的意义非同寻常，而福雷斯特发明的电子三极管也很快风靡全世界，派上了大用场。首先，贝尔和爱迪生他们肯定非常喜欢，因为他们正为电话的信

号太弱而发愁，有了电子三极管，无论多微弱的声音信号，都可以变得十分洪亮。要是一只电子三极管放大的倍数不够，还可以多加几只进行接力放大，这都不是问题。

除了有线的东西需要电子管，无线的东西也搭上了顺风车。利用它的放大作用，再加上适当的反馈，就可以形成一个振荡器，能够产生固定频率的振荡电流。如果它的振荡频率足够高，就能向很远的地方发射无线电波，而且它的优势是可以获得极高的振荡频率，因为电子管的开关速度很快。

这是真正纯正优美的振荡，不但辐射电磁波的效率高了，而且只在固定的频率上工作，除非接收器希望接收这个频率上的信号，它不会对其他频率的接收器产生干扰，尽管天空中的无线电波越来越多，大家却都能相安无事。事实上，也就是从这个时候开始，利用电磁波进行语音和电报通信的时代开始了。

从电子管发明的那一刻到现在，全世界生产的电子三极管数都数不过来。人们称赞福雷斯特，说他“推动了无线电技术的迅猛发展，引发了一场革命并奠定了近代电子工业的基础”。福雷斯特一直活到 1961 年，一生中共拥有 300 多项发明专利，被人们尊称为“无线电之父”。但正如有些人所感叹的那样，很少有像他那样拥有这么多发明的父亲。

7.4 记忆力非凡的触发器

在当时，研究无线电技术，或者换句话说，研究如何用电磁波来进行通信的人很多。在这些专家里，有一个叫埃克尔斯的英国人需要在这里特别提一下。这个人很了不起，生在那个年代，搭上了技术革命的车，搞出了不少令世人瞩目的成果。除此之外，他还写书，其中有两本分别叫做《无线电报手册》（1915 年）和《连续波无线电报》（1921 年）。现在，在很多电子学教材中还都称他是“发展无线电通信的先驱者”。除了坐在地球上研究无线电波的发送和接收技术之外，他还喜欢管天上的事儿，是最早注意到太阳辐射和地球外层大气会对无线电产生干扰的人之一。

和埃克尔斯一起工作的，还有他的一个同事，名叫乔丹。喜欢篮球运动的人们千万不要误会，他并不是 NBA 历史上那个永远的 23 号，那个篮球明星。他们不是同一个人，前者是个电工，后者拍得一手好气球。

埃克尔斯和乔丹的工作内容是研究无线电波的发射和接收。要发射电磁波，就要有振荡器。长久以来，制造振荡器的方法就是在电路中加入反馈，就像我们刚刚用非门制造的那个振荡器一样[①]。事实上，不光是那个时候，这也是我们现在

① 不同之处在于，通常用于发射电磁波的振荡器，它产生的不是方波，而是交流电那样的正弦波，只不过频率极高。

经常采用的方法。由于老是和反馈打交道，难免会搞出一些稀奇古怪的事情来，1918年，这两位仁兄一起发明了一种具有记忆功能的电路。

这个电路的核心是两个电子三极管，之所以让人觉得新奇，是因为它能记住你刚才都对它做了什么手脚。不过，这东西虽然很有意思，但在当时却没有什么用处。直到又过了很长时间之后，因为要制造电子计算机，工程师们才又发现了它，觉得这还真是一个好东西。不过，他们这回采用逻辑门来实现相同的功能。

这个电路上下对称，分别都是一个或门连着一个非门，特别之处在于，它们各自的输出又分别是对方的输入。换句话说，在这个电路里存在着两个反馈，如图7.14所示。在一个电路里搞出两个反馈来，你别说，发明它的人还真是挺有想法。

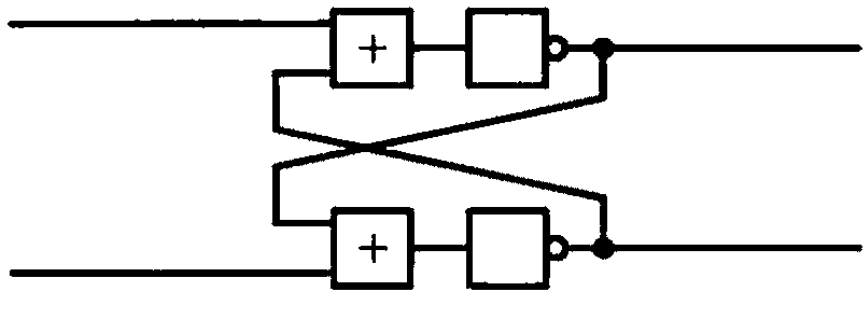

图7.14　两个或非门首尾相连形成两个反馈

我知道你要干什么，你一定等不及看我要说些什么，准备自己研究这个电路的工作原理。嗯，不要这么干！你只会越研究越糊涂，还不如让我来当向导，听我的讲解，我只要像拿根牙签一样，轻轻那么一挑，全都豁然开朗啦。

这个电路很特别，哎呀，真是一个奇怪的电路，上下都是一个或门连着一个非门，有两个对称的输出，不拿两只灯泡接上使它发发光真是可惜了。

这儿说的是右边的输出。电路的左边还有两个对称的输入，很容易使人想到它是用来接开关的，因为开关可以控制输入的有无。既然有这样的想法，那不妨干脆把开关和灯泡接上试试，看它有什么用，如图7.15所示。

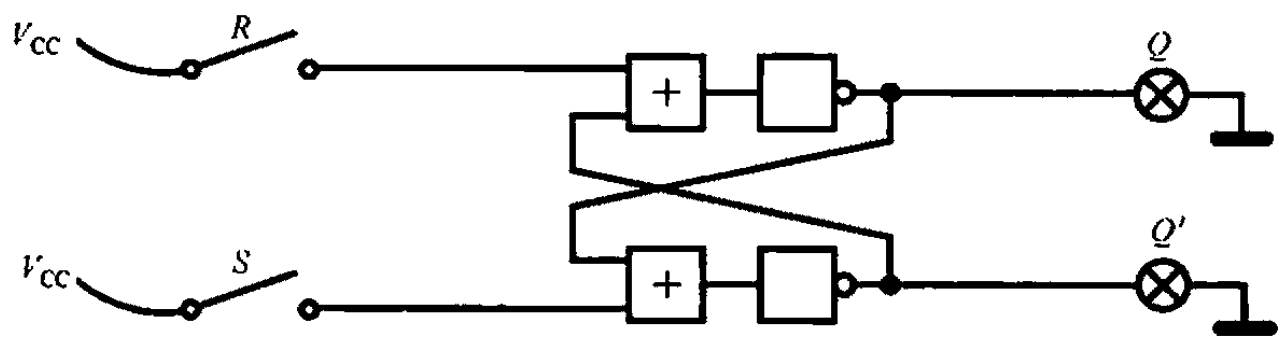

图7.15　用来验证或非门反馈功能的完整电路

我们每天都要和人交流，不管是谁，这一开口，难免要提名道姓。这两个开关也有名字，一个叫“*R*”，另一个叫“*S*”，它们接在电源上，为电路中的逻辑门提供“0”和“1”。可它们为什么非得叫“*R*”和“*S*”呢？这个后面再说。眼下，

和“R”长在一根藤上的是灯泡 Q，相应的，灯泡 Q' 则和开关“S”是一家人。

电路刚接好的时候，你要确保两个开关都是断开的。现在，准备好了吗？我们可要合上开关 R 了！

我们知道，或门属于那种好好先生，不挑剔，只要有一个输入为“1”，它就输出“1”。所以，如图 7.16 所示，闭合 R 就等于 $R=1$，于是不管 Q 以前是亮还是灭，它现在一定不会发光，即 $Q=0$。

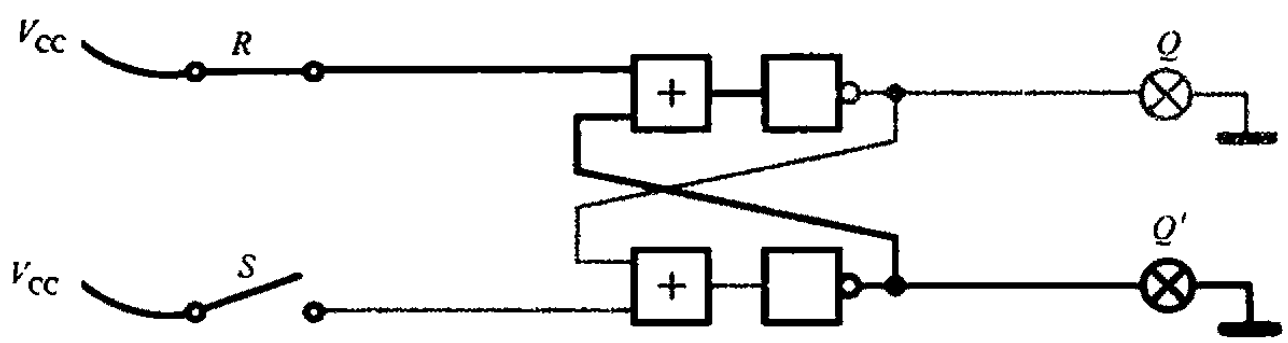

图 7.16　当 R 闭合 S 断开时，Q 不亮而 Q' 亮

这就完了吗？不会的。因为有反馈的存在，$Q=0$ 紧接着被送到下面。同时，因为 S 也为 0，所以经或门和非门后，灯泡 Q' 因为被通上了电而兴奋得满面红光。也就是说，$Q'=1$。

当然，$Q'=1$ 又被反馈到上面。但是，因为 R 已经给或门提供了“1”，所以 Q 的状态不会受到影响，整个电路就此处于稳定状态不再改变。

有意思吧？很奇妙吧？断开 S，合上 R，灯泡 Q 不亮，Q' 亮着。要我说呢，这还不算什么，更神奇的是，这个时候，即使你断开 R，灯泡 Q 依然不亮，而灯泡 Q' 依然亮着！

再合上 R，再打开、再合上……不管你怎么折腾，Q 和 Q' 还是那样。

原因很简单，还是那个图 7.16，你看，因为 $Q'=1$ 被反馈到上面，所以，即使 R 断开，或者再次合上，也不会改变或门的输出，整个电路的状态也不会发生改变。

现在，让我们把注意力转移到电路的下半部分。这一次，我们让 R 一直处于断开状态，将 S 合上。就在一瞬间，所有的事情都颠倒了，灯泡 Q 亮着，而 Q' 却不亮了！如图 7.17 所示。

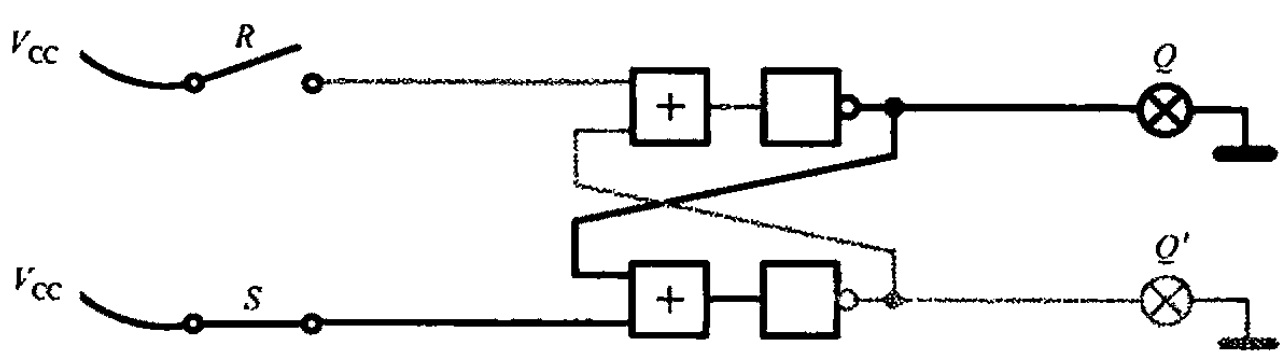

图 7.17　当 R 断开 S 闭合时，Q 亮而 Q' 不亮

由于电路是对称的，上下两部分一模一样，所以这件事情也不难理解。一旦你合上开关 S 使得 $Q=1$ 而 $Q'=0$，往后再怎么摆弄 S，是闭合还是断开，都不会再影响到电路的状态。换句话说，只有最开始那一下子是最重要的。

尽管我们是在讲科学，但它会让朋友们以为你具有特异功能。你可以叫你的朋友背着你合上一个开关，然后再把它拉开，这时候，你可以踱过去，观察一下哪个灯泡亮着，然后准确地说出他刚才动的是哪个开关。相信这一定会让你的朋友张大嘴巴，惊奇地看着你。

在这本书还没有写完的时候，我就把一部分内容放到了互联网上，大家看了之后给我提出了不少意见，非常宝贵，这是反馈。要是当初我没有这样做，那么这本书印出来之后，它的内容全是我自己当初的想法。但是实际上，我做了一件事，写了一些东西，加上了读者的反馈之后，触发了一连串的事情，产生了完全不同的结果。也正是因为这样，我们刚刚讲的这个电路，称为触发器。

看到“触发器”这三个字，容易使人想到在人迹罕至的大森林里，一只笨重的狗熊踩上了猎人布置的铁夹子。没错儿，这是一种机关，一种装置，正等着做某件事情，但就差一个外部条件。

触发器在很多英文书中被称为“Flip Flop”，简称“FF”，差不多类似于我们汉语里的象声词，大致的意思是“噼里啪啦”或者“噼噼啪啪”。当然，这不是过年放爆竹，而是一大堆继电器在工作的时候所发出的声音。

触发器的工作状态依赖于两个开关 S 和 R，闭合一个断开另一个，总是会得到两个相反的输出 Q 和 Q'；要是这两个开关都断开，那么，取决于 Q 和 Q' 刚才处于什么状态，它们依然保持这种状态不变。

这都是我们已经知道的。不过，你有没有想过，还有最后一种情况，要是 S 和 R 都闭合，会怎样呢？老实说，情况很不妙。

如图 7.18 所示，闭合两个开关，将直接导致上下两个或门的输出永久为 1，经过非门变换之后又都变成 0，于是两个灯泡都不亮。

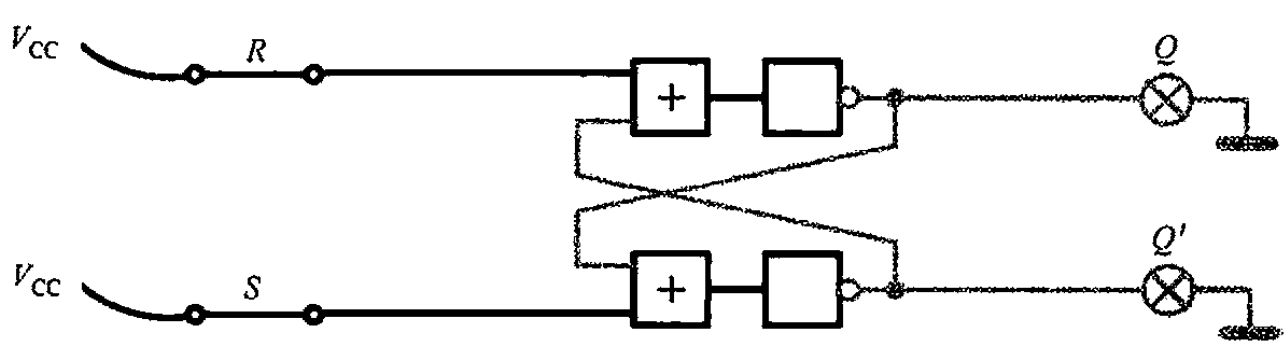

图 7.18　当 R 和 S 都闭合时，Q 和 Q' 都不亮

这是非常粗暴的做法，是暴力干涉。通常情况下，灯泡 Q 和 Q' 是互补的，配合得挺好，互为依托，相互制约，一个亮起来，另一个就会熄灭，能自己达到合适的稳定状态。但是现在，虽然电路里依然存在反馈，但是不起作用，整个电

路现在已经丧失了记忆力，差不多已经失去了理智，神经错乱了。

总结一下。这里讲的触发器，一共有 4 种工作状态，参见表 7.1。

表 7.1　触发器的输出与 S 和 R 的关系

S	R	Q	$\overline{Q}$
0	0	不变	不变
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0

还记得“第一亲子定律”吗？在这里，我们把 R 和 S 分别比做爹妈，为“0”表示不打孩子，为“1”表示打孩子；同时，把 Q 比做孩子对爹的态度，把 Q' 比做孩子对妈的态度，为“0”表示不亲近，为“1”表示亲近。那么，该表就可以用第二亲子定律描述如下（让那些学过触发器的父母们引以为戒）：

爹打，妈不打，和妈亲近；

爹不打，妈打，和爹亲近；

爹不打，妈也不打，以前和谁亲近，现在仍和谁亲近；

爹打，妈也打，两个都不亲近。

现在，你再来猜猜，当这个电路刚刚通电时（R 和 S 都是断开的），两个灯泡会是什么状态？

答案是不知道，不一定。因为这里面存在着反馈，会引发竞争，竞争的结果是肯定有一个灯亮，而另一个不亮。但是，到底哪个亮，哪个不亮，这个无法事先知晓，既然是竞争，那么竞争的结果只有在实际开始竞争以后才知道。竞争的结果取决于双方的实力，在这个电路里，就是零件的参数和工作速度，速度慢的一方只能在竞争中处于下风。

7.5　触发器的符号

像盖房子一样，触发器是构造电子计算机的重要材料，如果说逻辑门是砖石，那么触发器就是木料。为方便起见，上面介绍的触发器通常被组装成一个现成的电路，这样我们就可以不用关心它内部的结构，直接拿过来使用，如图 7.19 所示。

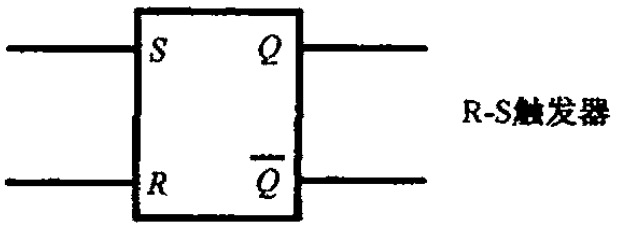

图 7.19　R-S 触发器的符号

这是最早的，也是最基本的一种触发器，我们一般称它为 R-S 触发器。在这里，S 和 R 不再代表开关，而 Q 的意思也和灯泡相去甚远。然而，无论是开关的通断还是灯泡的亮灭，代表的无非是电压或者电流的有无，两种不同的表示方法，它们背后的思想是一致的。唯一不同的是以前的 Q' 换成了 $\bar{Q}$。Q 和 $\bar{Q}$ 总是以相反的状态出现，$Q=0$ 则 $\bar{Q}=1$；$Q=1$ 则 $\bar{Q}=0$。这是两个情同手足的小蝌蚪，两个小伙伴，不同的是，一个光着脑袋，另一个头上顶着一片小树叶。

触发器有两个截然相反的输出，不过多数情况下我们只需要一个输出就已足够。因此，一直以来就把 Q 作为触发器的输出。结合表 7.1 还可以看出，在触发器正常工作的前提下，Q 的输出和 S 的输入总是一致的，$S=0$ 则 $Q=0$；$S=1$ 则 $Q=1$。这意味着可以通过设置 S 的值，使得 Q 的输出和 S 保持一致，这就是“S”的由来（在英语里，S 是单词“Set”的第一个字母，这个单词的意思是“设置”）。

不管 Q 以前是什么，比如 $Q=0$，我们可以通过让 $S=1$ 来使 Q 变成 1。但是，当 $R=1$ 的话，Q 又变回 0，这等于将 Q 打回原形，这称为“恢复”或者“复位”，“R”就是这么来的（R 取自英语单词“Reset”的第一个字母，该单词的意思是“复位”）。